

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



СИЛАБУС

освітнього компонента (дисципліни)

Моніторинг геолого-техногенних систем

Код дисципліни – ВК 10

Освітньо-професійна програма	Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з наук про Землю
Професійна кваліфікація	3111 технік – гідрогеолог
Спеціальність	103 Науки про Землю
Галузь знань	10 Природничі науки
Форма навчання	денна
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	8
Форма заключного контролю	залік
Викладач	Сита Людмила Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, 067-804-13-96, sytayaludmila@ukr.net Шамрай Олександр Васильович, спеціаліст, 097-756-01-06, poroh79@ukr.net
Вид дисципліни	вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС	4.0
Анотація дисципліни	Навчальна дисципліна «Моніторинг геолого-техногенних систем» дає сучасні уявлення про формування системи моніторингу, методи вивчення геологічного середовища, про напрямки його розвитку та прогнозу оцінку стану середовища. Її вивчення надає студентам можливість скласти уяву про використання системи моніторингу в ході вивчення навколишнього середовища, а також проведення еколого-геологічних досліджень.
Мета та завдання	Мета дисципліни - надати знання про властивості і

дисципліни	процеси геологічного середовища, як частини земної кори, охопленої впливом господарської діяльності, про методи контролю змін в геологічному середовищі, для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій – руйнування об'єктів, аварій, катастроф. Завдання навчальної дисципліни - розгляд питань формування геологічного середовища, його компонентів, меж і типів, властивостей і процесів, методів і засобів моніторингу, управління природно-техногенними системами.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. СК 1. Здатність до використання положень та методів фундаментальних наук для вирішення професійних задач. СК 4. Здатність до складання геологічної, геофізичної, гідрогеологічної графіки проекту робіт, розрахунків з геології, геофізики, гідрології та метеорології. СК5. Здатність проводити моніторинг і оцінювати поточний стан природних явищ і процесів. СК9. Здатність до планування, організації та проведення досліджень і підготовки звітності.
Програмні результати навчання	РН 4. Знаходити, збирати, впорядковувати та застосовувати фахову інформацію з різних джерел. РН 5. Використовувати положення, принципи, методи та поняття фундаментальних і прикладних наук у навчанні та професійній діяльності. РН 7. Визначати основні характеристики, процеси, історію і склад Землі як планетарної системи та її геосфер.
Тематика дисципліни	<i>Змістовий модуль 1. Організація моніторингу геолого-техногенних систем</i> Тема 1. Основні поняття, структура, задачі і принципи організації системи моніторингу геолого-техногенних систем. Тема 2. Система моніторингу геолого-техногенних систем. Тема 3. Загальна схема типізації геолого-техногенних систем. Тема 4. Провідні системи моніторингу геолого-техногенних систем. Тема 5. Теоретичне обґрунтування моніторингу геологічного середовища. Тема 6. Геологічна організація моніторингу геологічного середовища. <i>Змістовий модуль 2. Основи методики оцінки техногенних впливів на геологічне середовище</i> Тема 7. Сутність оцінки існуючих або можливих техногенних впливів на геологічне середовище. Тема 8. Оцінки ступеня забруднення геологічного середовища. Тема 9. Група інженерно-геологічних критеріїв. Тема 10. Розробка прогнозів зміни геологічного середовища. Тема 11. Моделювання геологічного середовища. <i>Змістовий модуль 3. Методи вивчення техногенних змін</i>

	геологічного середовища Тема 12. Спостережні мережі і програми спостережень. Тема 13. Програми спостережень. Тема 14. Фонові полігони – території, не порушені техногенними впливами.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо): - опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET; - підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом); - виконання практичних/лабораторних робіт; - презентації індивідуальних і самостійних завдань; - обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях; - тематичне (в межах теми) та модульне тестування. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасне виконання модульних контрольних робіт, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку). Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання. Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння матеріалу з усіх тем трьох змістових модулів. У підсумку студенти можуть отримати 75 балів: - 15 балів – за усні відповіді; - 15 балів – за виконання лабораторних, практичних робіт; - 45 балів – за виконання модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання у формі заліку, який виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку) за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних та практичних робіт, а також виконання модульних контрольних робіт. Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-

	розрахунковий мінімум – 45 балів. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перездати матеріал тем, лабораторні, практичні роботи, а також модульні контрольні роботи, за які отримано малу кількість балів. Максимальна кількість балів на залік – 25 балів, мінімальна кількість балів – 15 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Рудько Г.І. Екологічний моніторинг геологічного середовища / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001 – 245 с. 2. Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека техногенних систем у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – Львів - Київ, 2002. – 624 с. 3. Рудько Г.І. Техногенна екологічна безпека геологічного середовища.– Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 359 с. Додаткові: 1. Техногенно-геологічні системи і управління надрокористування : підручник / О. В. Чепіжко, В. М. Кадурін, С. В. Кадурін; за ред. О. В. Чепіжко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 324 с. 2. Виставна Ю. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Моніторинг довкілля» / Ю. Ю. Виставна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 24 с.
Політика дисципліни	Відвідування занять здобувачами освіти є обов'язковим (у разі неможливості відвідати заняття повідомляється викладач). Пропущені заняття відпрацьовуються у визначений викладачем час. Здобувачі вищої освіти зобов'язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених змістом навчальної дисципліни, та старанно виконувати завдання, брати активну участь в освітньому процесі. Політика дедлайнів та перескладань У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання. Політика академічної доброчесності Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності». (http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf) У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геологічних дисциплін
Протокол № 1 від « 04 » 09 20 23 р.

Голова циклової комісії  Олександр ВАЩЕНКО

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 7 від « 05 » 09 20 23 р.

Голова навчально-методичної комісії  Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова методичної ради –
заступник директора з навчальної роботи
 Людмила НАЙЧУК
« 06 » 09 20 23 р.